

KC桌面——外资精译

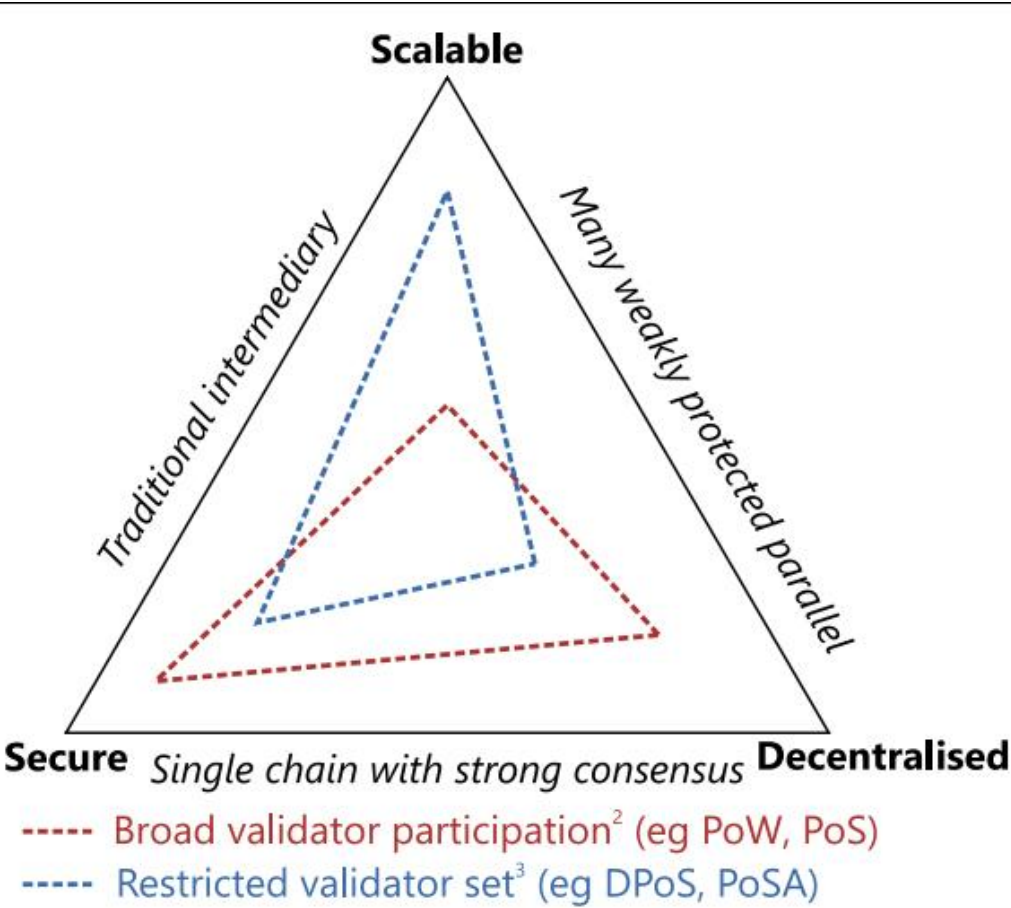
国际清算银行：区块链共识机制不是技术选择，而是宏观环境均衡的结果

当比特币和以太坊开启去中心化账本时代，人们曾期待一个统一的、可扩展的区块链基础设施。但现实是，网络越建越多，流动性和网络效应却越来越分散。国际清算银行（BIS）最新发布的第126号公报指出，这种碎片化并非技术路线之争的偶然结果，而是共识机制内在宏观环境均衡的必然产物。报告从验证者激励、协调成本和参与门槛出发，解释了为什么不同区块链会走向不同的均衡状态，以及这种分化对市场结构和基础设施韧性的深远影响。

共识机制的本质是宏观环境均衡，而非技术优劣

BIS报告将区块链共识机制重新定义为“代币激励下的均衡状态”。在无许可区块链中，验证者需要被补偿的不仅是运营成本，还包括因依赖其他验证者参与而产生的协调不确定性。比特币的工作量证明要求矿工承担能源和硬件成本以换取区块奖励；以太坊的权益证明则要求验证者锁定原生代币，并面临“罚没”不确定性。这些机制决定了验证者的行为模式：验证者集合过大，协调成本上升；过度集中，则增加被控制或破坏的不确定性。报告强调，所谓的“区块链三难困境”——去中心化、安全性和可扩展性之间的权衡——本质上反映的是不同宏观环境均衡之间的取舍，而非纯粹的技术约束。例如，允许大量验证者独立验证区块虽然支持去中心化和安全性，但会限制吞吐量并增加延迟；而通过减少验证者数量或提高硬件要求来优先实现可扩展性的设计，则削弱了去中心化。

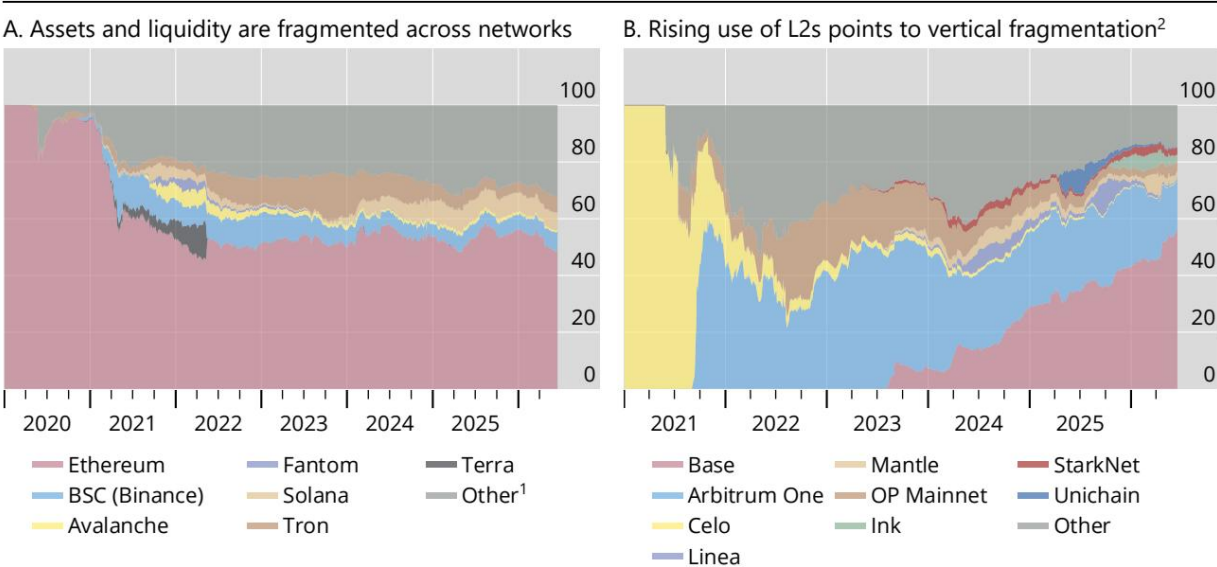
> KC评论：这意味着，当市场讨论“哪个区块链更好”时，真正的问题其实是“哪个均衡状态更适合特定场景”。没有绝对最优的技术，只有与用户需求、资产规模和治理结构相匹配的宏观环境设计。



图表 1

碎片化是均衡分化的自然结果，而非市场失灵

不同第一层（L1）网络采用各异的共识机制，形成了成本、延迟和韧性的不同组合。比特币和以太坊早期优先考虑去中心化和安全性，但可扩展性受限：当对稀缺区块空间的需求上升时，交易费用激增，价格敏感用户被挤出。较新的L1网络则通过更小的验证者集合或更高的硬件要求来提升吞吐量、降低延迟和费用。这种多样性导致用户和流动性被分割到不同的孤立网络中。报告进一步指出，模块化架构——将执行、结算、数据可用性和排序等功能垂直拆分到不同层——虽然提高了效率，但创造了各自独立的执行环境，每个环境都有自己的交易排序、定价和故障点。第二层（L2）解决方案发展出独立的流动性池和治理机制，在原本的网络拼图中增加了垂直碎片化。模块化只是重新分配了权衡，而非消除它们，并引入了新的治理和互操作性挑战。



图表 2

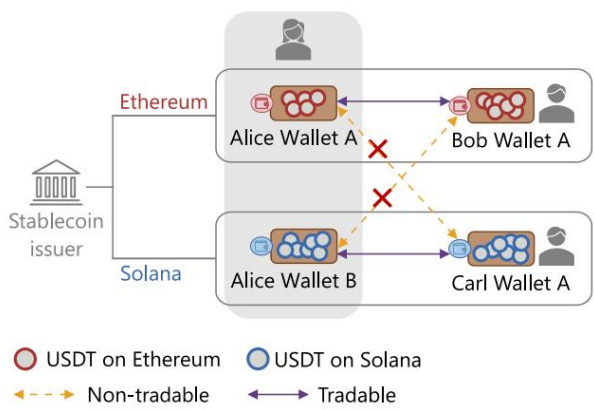
缓解碎片化的工具本身会引入新的依赖关系

随着碎片化加剧，连接不同区块链的机制需求激增。BIS报告分析了四种主要缓解工具及其不确定性：跨链桥通过锁定一个网络上的资产并在另一个网络上铸造对应表示来转移价值，但集中了不确定性——密钥泄露、消息伪造和智能合约漏洞已导致巨额损失（如2022年Ronin Network被黑损失6.25亿美元）。原生多链发行由大型发行方（如稳定币发行商）在多个链上铸造原生代币，但代币无法跨链转移，每个版本通常在自己的流动性池中交易，加深了碎片化并依赖跨链套利者来缩小价差。共享安全层、数据可用层和排序层通过提供公共服务来减少碎片化，但将治理和运营不确定性集中在少数可能成为生态系统内系统性重要的组件上。互操作性协议通过验证消息或证明实现链间通信，但引入了新的信任假设——依赖链上验证而非外部中介的设计应尽量减少这种依赖。

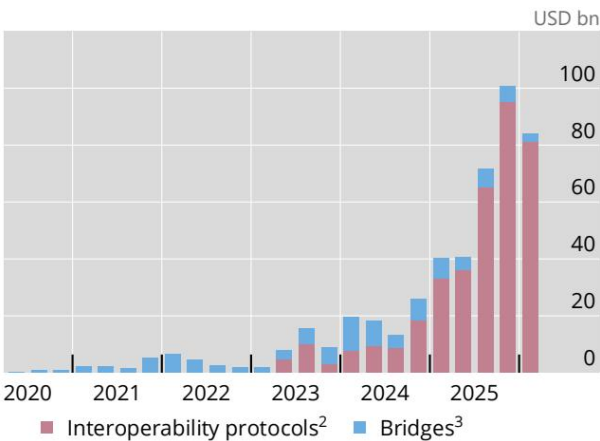
> KC评论：这些缓解工具本质上是在用新的中心化不确定性置换旧的碎片化问题。对于政策制定者和市场参与者而言，关键不是追求完全消除碎片化，而是识别哪些组件可能成为新的系统性不确定性点，并确保其治理和韧性标准与所承担的功能相匹配。

报告最后指出，如果无许可区块链要承担类似资金基础设施的功能，就需要在运营韧性、监管边界和竞争标准化之间找到平衡。去中心化的优势在信任有限、依赖中心中介成本高昂的环境中最为突出，但维持大规模稳健的共识均衡需要精心校准激励、透明治理和有效运营控制。当这些系统承担更多主流或基础设施角色时，其设计中的权衡应被明确揭示，并以优先考虑韧性和问责制的方式进行管理。

A. Stablecoin issuers have relied on native multi-chain issuance to access multiple blockchains¹



B. Use of interoperability protocols has surged



图表 3